

七大新兴产业深度投资研究报告

报告时间基准：2026-08-23

覆盖产业：人工智能、人形机器人、航空航天、智能驾驶、生物制药、电力、有色金属

数据来源：IDC、中商产业研究院、赛迪顾问、中国信通院、中电联、国家能源局、中国有色金属工业协会、Frost & Sullivan、各上市公司年报/业绩预告及公开报道，均已多源交叉验证。

目录

1. [七大产业总览对比](#1-七大产业总览对比) 2. [人工智能产业](#2-人工智能产业) 3. [人形机器人产业](#3-人形机器人产业) 4. [航空航天产业](#4-航空航天产业) 5. [智能驾驶产业](#5-智能驾驶产业) 6. [生物制药产业](#6-生物制药产业) 7. [电力产业](#7-电力产业) 8. [有色金属产业](#8-有色金属产业) 9. [七大产业横截面对比与投资逻辑总结](#9-七大产业横截面对比与投资逻辑总结)

1. 七大产业总览对比

产业	市场规模（中国，2026E）	增速（近期）	所处阶段	核心投资主线
人工智能	核心产业约1.25万亿元（大模型市场破700亿元）	核心产业2025年+29%，大模型市场2025年+49.1%	快速成长期，大模型应用全面落地	算力国产替代、Agent智能体、开源模型生态
人形机器人	突破220亿元（2026为量产元年）	2026年+138%；长期2030年约8700亿元	从0到1量产元年，产业爆发初期	核心零部件国产替代（“卖铲人”）、具身智能大脑
航空航天	商业航天3.5万亿元；卫星互联网核心市场471-500亿元	商业航天+20%以上；卫星互联网年复合30-32%	战略新兴支柱产业，规模化组网启动期	卫星制造放量、可回收火箭、大飞机产业链、航发自主
智能驾驶	约4040亿元	2026年+26%；2028年破5600亿元	L2平权普及、L3商业化元年	国产智驾芯片替代、激光雷达双寡头、Robotaxi终局

产业	市场规模（中国，2026E）	增速（近期）	所处阶段	核心投资主线
生物制药	约2.9万亿元	2026年+约14%	创新药出海兑现期、盈利拐点年	创新药出海（License-out）、CXO修复、器械国产替代
电力	电源投资超1.2万亿元+电网投资破8000亿元	发电量2026年约11.6亿千瓦时	新型电力系统加速建设期	特高压+配网、储能放量、电力市场化新物种
有色金属	约9万亿元	2026年+5%以上；规上利润2025年+25.6%创历史新高	战略金属溢价+需求拉动共振期	资源自给率主线、稀土配额垄断、新能源金属弹性

共性判断：七大产业均处于"政策强驱动 + 技术代际切换 + 国产替代深化"的交汇点；上游核心环节（芯片、零部件、资源、设备）的壁垒与确定性显著高于中下游，是中期投资的核心抓手。

2. 人工智能产业

2.1 产业现状与市场规模

- 中国AI核心产业规模：2024年约7330亿元，2025年约9481亿元，2026年预测1.25万亿元（中商产业研究院）。
- 中国AI大模型市场：2025年495.39亿元（同比+49.1%），2026年破700亿元，2030年剑指3250亿元。
- 全球AI市场：2026年破5000亿美元，2024-2028年CAGR 32.1%（IDC）。
- 中国AI企业超4800家；智能算力总规模188万PFLOPS（FP16，2026年3月底数据）。

2.2 发展前景

- 大模型从"参数竞赛"转向"应用与Agent落地"，推理算力需求进入爆发期（推理算力远期约为训练的8倍）。
- 开源模型推动全球算力平权，DeepSeek、阿里通义等开源生态重塑竞争格局。
- 智能体（Agent）为2026年最确定的商业化方向，C端消费+B端行业（办公/政务/工业/医疗/金融/教育）同步渗透。

2.3 核心环节与核心技术

三层架构：

层级	环节	核心技术
基础层（利润最高/壁垒最强，占全链60%+毛利）	AI芯片、服务器/智算中心、HBM存储、IDC液冷、数据服务	GPU/NPU/ASIC、先进封装、液冷散热、高质量数据集
技术层	深度学习框架、大模型、Agent平台	LLM/多模态/长上下文、PyTorch/TensorFlow/昇思/飞桨、智能体编排
应用层	C端消费+B端行业应用	RAG、工作流自动化、行业垂直模型

2.4 高壁垒护城河龙头

环节	企业	关键数据与壁垒依据
AI芯片（全球）	英伟达	2025财年数据中心收入约614亿美元，占数据中心市场76.3%；独显GPU份额84.7%；CUDA生态120万开发者
AI芯片（国产）	华为昇腾	2025年出货81.2万片，国产第一/全市场第二（20.3%）；384超节点商用750+套，唯一万卡级集群规模化交付；昇腾950超节点8192卡互联、FP8算力1EFLOPS
AI芯片（国产）	寒武纪	2025年扭亏为盈；出货11.6万片（并列国产第三）；思元590/690优化高并发多卡堆叠
AI芯片（国产）	海光信息	DCU兼容CUDA超95%、算子覆盖99%，迁移成本最低；支撑中科曙光十万卡级集群
大模型（全球）	OpenAI	估值3000-5000亿美元；周活7亿+；2025年营收约130亿美元；GPT-5系列
大模型（全球）	Anthropic	估值1830亿美元；企业使用率32%超OpenAI；代码生成42%份额；Claude 4系列Agent-first
大模型（中国）	阿里通义千问	估值3880亿美元；开源LLM全球领先；Qwen3；阿里云底座；平头哥出货26.5万片
大模型（中国）	字节豆包	估值4800亿美元；2026春节DAU破1亿；月活1.72亿居C端榜首
大模型（中国）	DeepSeek	低成本高性能，API价格低OpenAI约27倍；月活破1.8亿；开源生态引领
大模型（中国）	腾讯混元/元宝	集团估值4.84万亿港元；元宝月活超8000万；微信14亿用户生态嵌入
大模型（中国）	百度文心	文心一言；昆仑芯出货11.6万片；Apollo智驾生态协同
垂直/Agent	科大讯飞	语音大模型龙头；AI智能硬件/教育壁垒；福布斯中国AI TOP50
垂直/数据	拓尔思	金融/政务大模型；行业数据壁垒

环节	企业	关键数据与壁垒依据
服务器	浪潮信息	国内AI服务器出货第一；深度适配东数西算
全栈	联想	AI相关营收同比+72%、占比32%；液冷技术；155亿美元订单储备

2.5 未来领军企业预判

- **算力国产替代主线**：华为昇腾（政策+集群+生态）、寒武纪（纯自研ASIC）、海光信息（CUDA兼容迁移成本低）。
- **推理算力爆发**：智算中心Token工厂、液冷IDC相关龙头。
- **Agent赛道（2026最确定）**：智能体平台/多智能体企业（如智谱GLM等）。
- **开源模型主导者**：DeepSeek、阿里通义千问（全球算力平权受益者）。

2.6 风险提示

- 一级/二级市场估值泡沫（部分标的PE畸高，如摩尔线程PE 2392倍）。
- 商业化落地不及预期；大模型同质化竞争加剧。
- 地缘政治导致高端算力供给受限、出口管制反复。

3. 人形机器人产业

3.1 产业现状与市场规模

- 2025年全球人形机器人市场规模约170亿元，中国85亿元（占全球50%+）；2025年全球出货量约1.7-1.86万台，中国占84.7%-90%。
- 2026年（量产元年）中国市场规模预计突破220亿元（同比+138%），全年整机产量有望突破10万台（工信部）。
- 长期空间：2030年中国市场约8700亿元（中国电子学会）；IDC预测2029年全球206亿美元；2045-2050年全球或破7.6万亿美元。
- 政策：纳入"十五五"六大未来产业；工信部+国资委开展"2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动"，目标年底万台级落地。

3.2 发展前景

- 应用路径：短期工业（汽车/3C/巡检）→ 中期物流/商用服务 → 长期家庭/养老。
- 竞争核心从硬件转向"具身智能大模型"：VLA（视觉-语言-动作）→ 世界模型（WAM）→ "快慢系统/大小脑"架构；仿真+真机混合训练成范式。
- 核心零部件占整机成本70%-85%，价值集中、壁垒最高，国产替代空间大。

3.3 核心环节与核心技术

环节	说明	价值量占比
执行器总成	线性/旋转执行器，关节模组	38-42%
控制器	运动控制、大小脑算法	15-18%
传感器	六维力（手腕/脚踝）、3D视觉、触觉、IMU	约16.8%（六维力占11.2%）
减速器	谐波（轻载）、RV（重载）	12-15%
电机	无框力矩电机（大关节）、空心杯电机（灵巧手）	10-12%
丝杠	行星滚柱丝杠（线性执行器最贵卡点）	核心卡点
灵巧手	自由度20+、触觉反馈	约14%

3.4 高壁垒护城河龙头

环节	企业	关键数据与壁垒依据
谐波减速器	绿的谐波 (688017)	国内市占超60%（全球第二），特斯拉Optimus国内独家谐波供应商；2025营收5.71亿（+47.31%）、净利1.24亿（+121.42%）；毛利率45%+；订单排至2027；价格较进口低40%
RV减速器	双环传动 (002472)	国产RV龙头，打破纳博特斯克垄断，通过特斯拉Gen3认证；2025营收91.1亿、净利12.6亿；2026H1净利预增130%-170%；产能利用率92.5%满产
行星滚柱丝杠	北特科技 (603009)	18.5亿投建昆山基地，2025年底投产，规划100万套/年；国产化率<20%核心卡点突破者；五洲新春/恒立液压同步突破
伺服/无框力矩电机	汇川技术 (300124)	国产伺服连续十年市占第一（超40%）；2025营收451亿、净利50.5亿；无框力矩电机供特斯拉/小米/智元；机器人订单超38亿
空心杯电机（灵巧手）	鸣志电器 (603728)	全球空心杯市占约12%，特斯拉Optimus灵巧手送样核心厂商；连续两年增速超40%
六维力传感器	柯力传感 (603662)	国内唯一进入特斯拉供应链的六维力传感器企业，精度0.1%FS；月出货破千台；2024新型传感器+126.4%
3D视觉	奥比中光 (688322)	3D视觉核心供应商，机器人业务占55%；2026Q1扣非净利+531%、毛利率48.58%；合作微软/英伟达
执行器总成 Tier1	拓普集团 (601689)	特斯拉线性执行器独家一级供应商最有力竞争者；全品类布局；2025营收295.8亿
执行器总成 Tier1	三花智控 (002050)	旋转关节+液冷热管理双龙头，特斯拉潜在核心供应商；2025营收310亿、净利40.6亿
整机（全球出货第一）	宇树科技	2025出货5500台全球第一（32.4%份额）；科创板"人形机器人第一股"（2026/8/19上市）；毛利率60.13%；自研执行器BOM 8976美元、毛利率67%；IPO募资42亿（20亿投模型）
整机（工业深耕）	优必选 (9880.HK)	2025全尺寸人形销量1079台（全球第一，+35866.7%），收入8.21亿（+22倍）；累计订单约14亿；Walker S进比亚迪/吉利/一汽大众；2790+专利

环节	企业	关键数据与壁垒依据
整机（量产领先）	智元机器人	2025出货5168台（全球第二，23.5%）；2026.3月万台下线；营收10.5亿；RaaS租赁模式；估值150亿拟港股IPO；GO-1 MoE-VLA模型
海外整机	特斯拉Optimus	FSD+Dojo3大脑赋能，Gen3/Gen4（22自由度灵巧手）；定价4.9万美元；目标年产能100万台；但2025仅数百台、量产滞后
海外整机	Figure AI	估值390亿美元；Helix双系统VLA；宝马工厂稳定运行1250小时；绑定OpenAI
灵巧手/具身大脑	星动纪元	XHAND1全直驱12主动自由度，全球高端市占第一；ERA-42端到端VLA+Ctrl-World世界模型；2026融资超2亿美元估值破百亿

具身大模型 ("大脑") 领先企业：宇树UnifoLM系列、智元GO-1 MoE-VLA+GE-Sim世界模型、银河通用AstraBrain WAM（百亿级仿真，零售/宁德时代场景）、星动纪元ERA-42+Ctrl-World、优必选Thinker、小鹏第二代VLA、华为盘古具身。

3.5 未来领军企业预判

- **硬件/成本路线：**宇树科技（自研执行器成本碾压，对标大疆/比亚迪路径）。
- **工业场景深耕：**优必选、智元机器人（B端锁定+复购壁垒）。
- **具身大脑（终局制高点）：**银河通用（WAM范式领航）、星动纪元（世界模型+灵巧手）、智元；华为/小鹏（全栈生态+数据飞轮）。
- **"卖铲人"确定性最高：**绿的谐波、双环传动、汇川技术、柯力传感、鸣志电器（国产替代+订单排至2027）。

3.6 风险提示

- 估值透支（鸣志PE 287倍、兆威81.9倍）；量产初期亏损普遍。
- 真实场景成功率<30%，Sim-to-Real鸿沟未弥合。
- 产能过剩风险；客户集中（特斯拉链依赖）；高端丝杠/IMU仍依赖进口。

4. 航空航天产业

4.1 产业现状与市场规模

- **商业航天：**2025年中国市场规模2.83万亿元（同比+21.7%），2026年预计3.5万亿元；2026年政府工作报告首次将商业航天定位为"新兴支柱产业"（与集成电路、生物医药并列）。
- **卫星互联网：**2025年国内核心市场约454亿元，2026年约471-500亿元，2026-2030年复合增速约30-32%；2030年核心市场有望破5000亿元、关联产业超1.3万亿元。
- **大飞机C919：**累计订单突破1500架（确认有效订单超1150架），累计交付超42架，开通57条航线、载客超800万人次；2026年8月开通首条常态化国际航线（北京-乌兰巴托）。

- 航空发动机：2025年中国航发行业市场559.67亿元（民用占59.82%）；未来20年新机+维修市场超4万亿元，其中商用航发超2.9万亿元。

4.2 发展前景

- 低轨星座组网进入加速期（千帆/星网），可回收火箭推动发射成本从10万美元/kg降至<1万美元/kg，打开规模化组网经济性空间。
- C919产能爬坡（2028年规划年产150架、2029年冲击200架）+ C909/C929机型矩阵成型，产业链进入业绩兑现期。
- CJ-1000A国产发动机2027年取证预期，航发自主可控链条价值重估。

4.3 核心环节与核心技术

A. 商业航天/卫星互联网（三层架构）

- 上游（制造+发射，壁垒最高）：卫星制造、火箭发射（可回收液氧甲烷发动机）、星载相控阵T/R芯片、宇航电源、恒星敏感器、激光星间链路。
- 中游（地面+运营）：地面站/信关站、相控阵终端、核心网、卫星运营（天地一体）。
- 下游（应用）：手机直连卫星、遥感数据、高精度定位、航空/航海互联网。
- 核心技术：可回收火箭、一箭多星（千帆已达一箭20星）、相控阵天线、星间激光链路、6G NTN标准、GaN射频芯片。

B. 大飞机C919（微笑曲线）

- 机体结构30-35%（国产率近100%）、机载系统25-30%、动力系统22-25%。
- 壁垒：适航认证体系（CAAC/EASA/FAA）、OEM+Tier1分层协作、复合材料、精密制造。

C. 航空发动机CJ-1000A（"皇冠明珠"）

- 四大壁垒：高温材料与精密铸造（涡轮前温度1400-1500℃，第四代单晶DD13）；大尺寸宽弦风扇叶片（空心钛合金SPF/DB工艺）；FADEC全权限数字控制系统（占发动机价值15-18%）；严苛适航认证（317项科目、万小时级测试）。
- 进展：已完成6142小时极限测试、317项适航科目100%通过，国产化率91.4%；推力13.5吨、涵道比9:1、油耗较LEAP-1C低7-15%、推重比4.5（优于LEAP的3.3）。

4.4 高壁垒护城河龙头

环节	企业	关键数据与壁垒依据
卫星制造 (国家队)	中国卫星 (600118)	航天五院唯一上市平台，承接星网60%+低轨卫星订单；海南超级工厂2026年产能900颗/年、2027年3000颗；在手订单超300亿元；2025营收61.03亿(+18.35%)
卫星通信运营	中国卫通 (601698)	国内唯一自主可控高轨通信卫星运营商，运营18颗卫星、市占率超70%；高通量卫星市占率90%

环节	企业	关键数据与壁垒依据
火箭测控/电子	航天电子 (600879)	火箭测控系统+星载计算机市占率超90%；星网激光通信终端市占率60%
星载T/R芯片	铖昌科技 (001270)	低轨相控阵T/R芯片市占率超80%，毛利率80%+；国内唯一量产宇航级T/R芯片民企
相控阵芯片	臻镭科技 (688270)	低轨T/R芯片市占率70%，国内唯一量产航天级射频芯片民企；氮化镓模组体积缩60%
恒星敏感器	天银机电 (300342)	千帆星座100%配套、商业卫星市占率80%、全球30%；角秒级精度；在轨130台
宇航电源	电科蓝天 (688818)	国内过半发射航天器搭载；千帆星座电源独家配套
通信载荷	上海瀚讯 (300762)	千帆星座通信载荷独家供应商，国产化率100%，一期648颗2026年底交付
核心网	震有科技 (688415)	天通一号核心网独家供应商；国内唯一实现卫星核心网商业落地民企
可回收火箭动力	航天动力 (600343)	航天六院平台，液体火箭发动机市占率超60%、可回收火箭发动机市占率超80%；供朱雀三号涡轮泵
民营火箭	蓝箭航天（未上市）	朱雀二号全球首款入轨液氧甲烷火箭，估值200亿冲刺科创板；朱雀三号瞄准大型星座组网
大飞机整机	中国商飞 (COMAC)	C919唯一主制造商；订单1500+架；2028年规划年产150架；C909/C919/C929矩阵
机体结构	中航西飞 (000768)	承担C919中机身+外翼盒段，工作量占全机体价值超35%；单机价值量约8225万元
机体结构	中航成飞 (302132)	C919机头核心制造；航空航天制造龙头
航空复材	中航高科 (600862)	航空复材龙头，独家供应C919前机身段复材；毛利率24.5%，PE(TTM)28倍（产业链最低）
碳纤维	光威复材 (300699)	国内唯一能量产航天级碳纤维，T800级配套火箭箭体/卫星支架；2025航天收入+60%
航发整机	航发动力 (600893)	国内唯一全谱系航发总装，承担CJ-1000A整机集成及热端核心部件；量产最大受益者
航发控制	航发控制 (000738)	FADEC系统市占率超90%，为CJ-1000A提供全权限数字控制器
高温合金	钢研高纳 (300034)	高温合金龙头，燃烧室/涡轮叶片市占率超60%；第四代单晶DD13已量产

环节	企业	关键数据与壁垒依据
钛合金	西部超导 (688122)	独家供应钛铝合金压气机叶片，抗拉强度高同行15%
精锻叶片	航亚科技 (688510)	CJ-1000A压气机叶片试制，具备国际航空供应链资质

海外对标：SpaceX/Starlink（在轨超10020颗、占全球90%+，1200万用户、年收入114亿美元）；波音/空客（干线客机双寡头，未交付订单约1.5万架）；GE航空/普惠/罗罗/CFM（商用航发垄断95%份额）。

4.5 未来领军企业预判

- 卫星制造放量主线：中国卫星（国家队资质+海南超级工厂产能爬坡）、上海沪工（民营黑马，千帆配套）。
- 卫星互联网"卖铲人"确定性最高：铖昌科技、臻镭科技（T/R芯片）、天银机电（恒星敏感器）、航天电子（测控垄断）。
- 大飞机业绩兑现主线：中航西飞（机体35%价值量）、中航高科（复材，估值最低盈利最强）；拐点看2027年CJ-1000A批量装机。
- 航发自主链：航发动力+航发控制（国家队双核），2027年取证后的千亿MRO售后市场。
- 可回收火箭破局者：蓝箭航天（朱雀三号，2026下半年拟首飞回收）、航天动力（六院动力）。

4.6 风险提示

- 星座建设进度不及预期；C919产能受发动机/适航制约（2025年仅交付15架）。
- CJ-1000A获证≠装机≠量产≠盈利；海外适航认证滞后（EASA多年未批）。
- 估值偏高（航发动力PE 153倍）；低轨轨频资源被Starlink抢占。

5. 智能驾驶产业

5.1 产业现状与市场规模

- 2025年中国智能驾驶（含软硬件/服务）市场规模约3200亿元，2026年约4040亿元，2028年预计突破5600亿元（中商产业研究院）；2030年L2+以上渗透率有望超90%。
- L2级渗透率2026年约60%；L3级渗透率2026年约4.4%（同比+107%），预计2027年18%、2030年35%（乘联会/盖世汽车）。
- 激光雷达：2025年中国市场49.56万颗（+82.1%）、装车率11.2%；2026年H1装车近80万辆（同比+110%）、渗透率17.5%；单价从数千美元降至千元级。
- 政策拐点：2025年9月L3事故责任首次明确归属车企；工信部L3准入试点扩至15城；多地开放全域全无人驾驶。

- 阶段判断：2026为"城市NOA平权普及"年+L3商业化元年，行业从"军备竞赛"转向"成本优先+盈利兑现"。

5.2 发展前景

- 技术范式从"模块化"全面转向"端到端+世界模型"；多传感器融合→纯视觉降本；重地图→无图/轻图。
- Robotaxi商业化提速：百度Apollo Go订单超1100万单，第六代车成本降至20万元内。
- 国产智驾芯片份额持续提升，激光雷达双寡头格局稳固，域控制器放量。

5.3 核心环节与核心技术

层级	环节	核心技术
感知层（壁垒最高/国产化最彻底）	激光雷达、摄像头（CMOS/CIS）、4D毫米波雷达	纯固态/半固态、905nm/1550nm、一维/二维扫描、车载ISP
决策层（算力+算法，价值与壁垒双高）	智驾SoC芯片、算法/大模型	端到端神经网络（VLA/世界模型）、BEV+Transformer、Occupancy Networks
执行层	域控制器、线控底盘	DCU集成、One-Box线控制动/转向
网联层	车路协同/V2X	C-V2X模组、RSU、云控平台

5.4 高壁垒护城河龙头

环节	企业	关键数据与壁垒依据
智驾芯片（全球）	英伟达	Orin/Thor主导高端，2025中国智驾芯片市占69%；Thor单颗1000-2000TOPS；CUDA+Drive OS生态最深
智驾芯片（国产）	地平线（9660.HK）	2025中国市场份额26.1%（仅次于英伟达），本土第一；征程6量产560TOPS；2026H1营收同比+190%、毛利70%；软硬一体
智驾芯片（国产）	华为昇腾/MDC	昇腾610（200TOPS）赋能ADS 3.0/4.0；问界/阿维塔/岚图全系；车规+生态闭环
智驾芯片（国产）	黑芝麻智能（2533.HK）	A2000（1000TOPS，7nm）对标Thor；2025营收4.74亿（+52%）
激光雷达	禾赛科技（HSAI）	2025全球出货50.19万颗（全球第一），中国市占35.5%第一，ADAS雷达全球51.2%份额；获奔驰/宝马前装
激光雷达	速腾聚创（2498.HK）	2025出货54.42万颗（全球总量第一），中国市占33.1%第二；E1R降至200美元；机器人业务+399%
激光雷达	图达通（Seyond）	蔚来独家，中国市占20.3%第三；通过SPAC纳斯达克上市
车载CIS	韦尔股份（603501）	豪威科技全球车载CIS第二（33%份额）；国产替代标杆

环节	企业	关键数据与壁垒依据
4D毫米波	森思泰克	国产4D毫米波雷达第一， 配套比亚迪/吉利；成本较激光雷达低一个数量级
域控制器	德赛西威 (002920)	英伟达域控国内第一， 2025智驾域控装机62.7万套（市占19.8%第二）；营收276.58亿（+26%）、智驾业务+63.1%
线控制动	伯特利 (603596)	One-Box线控制动国产第一， 市占约17.4%；2025营收92.5亿（+23%）、净利12.1亿（+18%）
智驾方案/算法	特斯拉FSD	纯视觉端到端标杆，北美订阅超250万；Robotaxi试点；未在中国落地
智驾方案/算法	Momenta	2026中国城市NOA装机份额45%第一；上汽/比亚迪/丰田定点
Robotaxi运营	百度Apollo Go	全球最大Robotaxi运营商，订单超1100万单、安全行驶超2亿公里；第六代车成本降至20万内
Robotaxi运营	小马智行/文远知行	纳斯达克上市；北上广深+海外试点

海外对标：英伟达（算力霸权）、Mobileye（EyeQ累计出货1.7亿颗）、特斯拉（纯视觉+数据飞轮）、Waymo（估值超450亿美元）。

5.5 未来领军企业预判

- 国产芯片替代主线：地平线（本土份额第一+盈利拐点）、黑芝麻（千TOPS对标Thor）；华为系闭环生态不可替代。
- 激光雷达"卖铲人"确定性最高：禾赛（全球量价齐升+海外前装）、速腾（总量第一+机器人第二曲线）。
- 域控制器放量：德赛西威（英伟达国内独供+多客户）、经纬恒润。
- 算法/数据飞轮：Momenta（城市NOA份额第一）、华为（全栈闭环）、小鹏（技术激进）。
- Robotaxi终局：百度Apollo Go（运营规模+成本下探）、特斯拉（若中国落地）。
- L3放量弹性：伯特利（线控制动）、韦尔股份（车载CIS）。

5.6 风险提示

- L3渗透率仍低（4.4%），商业化兑现慢；英伟达仍占69%高端芯片份额。
- 激光雷达价格战致毛利承压；端到端安全事故引发监管收紧。
- 地缘政治（英伟达对华限售）；Robotaxi盈利模型尚未跑通。

6. 生物制药产业

6.1 产业现状与市场规模

- 中国生物医药整体市场：2025年约2.4万亿元，2026年预计2.9万亿元（同比+约14%）；2025年国产创新药IND受理超1600件、NDA超150件。
- 全球创新药市场：2025年约1.1万亿美元，2026-2030年CAGR约7-8%；中国占全球份额升至约15%（2020年仅5%）。
- 出海爆发：2025年中国创新药License-out交易总额超600亿美元（首付款+里程碑），首付款超40亿美元；2026上半年延续高景气。
- 政策拐点：2025年"全链条支持创新药"文件落地，医保谈判周期压缩、商业健康险扩容、创新药豁免集采；港股18A/科创板第五套标准重启融资窗口。
- 阶段判断：中国Biotech从"Me-too内卷"转向"First-in-class/Best-in-class出海"，2026为"盈利兑现+BD兑现"双拐点年。

6.2 发展前景

- 创新药出海（License-out）成为中国药企核心价值变现路径，ADC、双抗、GLP-1为最热交易品类。
- GLP-1减重市场渗透率<5%，空间巨大；AI制药缩短候选分子发现周期至12个月。
- CXO在GLP-1产能外溢下迎来修复（多肽CDMO）；器械高端影像国产替代持续推进。

6.3 核心环节与核心技术

板块	核心技术
创新药/生物药	靶点发现/AI制药、ADC（抗体+连接子+毒素）、双抗/多抗、CGT（CAR-T/通用型UCAR-T/体内基因编辑/AAV）、GLP-1及代谢多肽、小核酸（siRNA/ASO）
CXO	药物发现/临床前、临床CRO、CDMO；连续化生产、ADC/CDMO一体化、CGT CDMO
医疗器械	影像（CT/MR/PET-CT）、超声、内窥镜、IVD（化学发光）、高值耗材、手术机器人；高端探测器、超导磁体、AI辅助诊断
中药	独家品种+保密处方、中药创新药、配方颗粒；绝密级处方国家保护、道地药材资源

6.4 高壁垒护城河龙头

板块	企业	关键数据与壁垒依据
创新药（综合）	百济神州（688235/ONC）	中国创新药出海标杆；2025全球营收约38亿美元（+36%）、首次年度盈利；泽布替尼全球BTK份额第一；研发管线50+
创新药（ADC）	科伦博泰（6990.HK）	ADC平台SKB264（MK-2870）授权默沙东，总交易近100亿美元；TROP2 ADC全球进度领先
创新药（双抗）	康方生物（9926.HK）	依沃西（PD-1/VEGF双抗）头对头击败K药，授权Summit总交易50亿美元；2025营收超20亿元并盈利

板块	企业	关键数据与壁垒依据
创新药（GLP-1）	华东医药（000963）	利拉鲁肽生物类似药国内首获批；口服GLP-1、三靶点布局；2025营收超420亿
创新药（代谢）	信达生物（1801.HK）	玛仕度肽（GLP-1R/GCGR）减重获批；PD-1信迪利单抗医保放量；2025营收超90亿、接近盈利
创新药（CGT）	药明巨诺/驯鹿生物	国产CAR-T商业化；驯鹿BCMA CAR-T（福可苏）自免适应症拓展
AI制药	英矽智能	全球AI制药龙头，INS018_055（ISM001）进入临床II期；AI发现候选分子周期缩至12个月
CXO（全链）	药明康德（603259）	全球CRDO一体化龙头；2025营收约400亿元；WuXi TIDES（多肽/寡核苷酸）业务+70%；美国《生物安全法案》未落地风险缓释
CXO（临床）	泰格医药（300347）	国内临床CRO第一，全球Top10；2025营收约70亿
CXO（CDMO）	凯莱英（002821）/博腾	小分子CDMO全球领先；凯莱英2025营收超55亿、多肽/ADC CDMO扩产
医疗器械（影像）	联影医疗（688271）	国产高端影像龙头，CT/MR/PET-CT国内份额第一；2025营收超110亿；出海加速
医疗器械（IVD）	迈瑞医疗（300760）	监护/超声/IVD国内第一；2025营收约380亿、净利超115亿；海外占45%
医疗器械（瓣膜）	微创医疗/启明医疗	TAVR国产替代；启明VenusA系列市占领先
中药（保密）	片仔癀（600436）	国家绝密配方，天然麝香/牛黄资源壁垒；2025营收超110亿、净利超30亿；提价权
中药（品牌）	云南白药（000538）	国家绝密方剂，止血/大健康（牙膏市占第一）；2025营收超400亿、净利超45亿
中药（创新）	以岭药业（002603）	连花清瘟+络病理论；中药复方创新药管线

海外对标：礼来（市值近8000亿美元，替尔泊肽）、诺和诺德（司美格鲁肽）、默沙东（Keytruda）、强生、罗氏；CXO对标IQVIA、Lonza、Catalent。

6.5 未来领军企业预判

- 出海兑现主线：百济神州（全球化盈利标杆）、科伦博泰（ADC平台持续对外授权）、康方生物（双抗头对头胜出）。
- 代谢赛道弹性：华东医药、信达生物（GLP-1减重渗透率<5%空间巨大）。
- CXO修复：药明康德（TIDES多肽CDMO受益GLP-1产能外溢）、凯莱英（ADC/多肽CDMO）。
- 器械国产替代：联影医疗（高端影像）、迈瑞医疗（全球化稳健）。
- 中药确定性：片仔癀/云南白药（绝密配方+资源+消费护城河，弱周期）。

- 前沿技术领军候选：英矽智能（AI制药范式）、驯鹿生物（通用型CGT）。

6.6 风险提示

- 医保控费/集采（仿制药与高值耗材）；创新药出海地缘审查（美国生物安全法案）。
- ADC/GLP-1内卷与价格战；CGT商业化成本高；中药循证国际化难。
- 临床失败风险（创新药固有属性）；CXO地缘政治风险。

7. 电力产业

7.1 产业现状与市场规模

- 中国发电量：2025年约10.9万亿千瓦时（全球占比超30%），2026年预计11.6万亿千瓦时；2025年风光合计装机突破14亿千瓦（占总装机约42%）。
- 电力投资：2025年电源工程投资超1.2万亿元、电网投资超7000亿元；2026年电网投资预计破8000亿元（特高压+配网改造双主线）。
- 电力市场化：2025年全国市场化交易电量占比超60%，现货市场省份扩至20+；容量电价机制落地（煤电两部制），绿电绿证交易破千亿千瓦时。
- 阶段判断：2026为"新型电力系统"加速年——源侧风光高比例渗透、网侧特高压+柔性互联、荷侧虚拟电厂聚合、储侧多技术路线并行。

7.2 发展前景

- 电网成为消纳风光的"主动脉+调度大脑"，投资确定性最高。
- 储能为增速最快板块（锂电主导占95%+，长时储能技术迭代）。
- 电力市场化改革催生虚拟电厂、电力交易等轻资产高毛利新物种，2026为商业化落地元年。

7.3 核心环节与核心技术

板块	核心技术
火电	超超临界（二次再热）、CCUS碳捕集、煤电灵活性改造（深度调峰至30%以下）、容量电价机制；角色从基荷→调峰/容量备用
水电	大库容梯级调度、抽水蓄能；流域垄断、开发权稀缺、建设周期10年+
核电	三代华龙一号（自主）、四代高温气冷堆、小型堆（ACP100）、核聚变远期；牌照垄断
风电	大兆瓦机组（陆上8-10MW/海上16-20MW）、漂浮式海上风电、风储一体化
光伏	N型TOPCon（主流）、HJT、钙钛矿叠层、BC电池；制造端全球份额70%+，2025-2026产能过剩价格战
电网	特高压（±800kV/±1100kV直流）、柔性直流、智能调度、数字孪生、SVG/柔直换流阀

板块	核心技术
储能	锂电储能（磷酸铁锂占95%+）、液流（全钒）、压缩空气、飞轮、氢储
虚拟电厂/市场化	负荷聚合、需求响应、AI预测调度、电力交易算法、分布式资源平台

7.4 高壁垒护城河龙头

板块	企业	关键数据与壁垒依据
水电（垄断）	长江电力 (600900)	全球最大水电，装机7170万千瓦（三峡+葛洲坝+溪洛渡+向家坝+乌东德+白鹤滩）；2025营收超850亿、净利超330亿；分红率70%+
水电/绿电	华能水电 (600025)	澜沧江流域独家开发，装机超2900万千瓦；2025净利超80亿
核电（双寡头）	中国核电 (601985)	在运装机超2500万千瓦、在建超1500万千瓦；2025营收超800亿、净利超110亿；华龙一号自主
核电（双寡头）	中国广核 (003816)	在运装机超3100万千瓦（全国第一）；2025净利超120亿
煤电/综合	华能国际 (600011)	火电装机龙头（超1.3亿千瓦），容量电价受益最大
电网（设备）	国电南瑞 (600406)	电网调度/特高压/柔直绝对龙头，国网系；2025营收超550亿、净利超75亿；调度系统市占90%+
电网（设备）	特变电工 (600089)	变压器/特高压换流阀龙头，海外变压器紧缺受益；2025营收超900亿
电网（线缆）	东方电缆 (603606)	海缆龙头，海上风电送出壁垒高；2025净利超15亿
风光运营	三峡能源 (600905)	风光运营装机超4000万千瓦（国内第一）
光伏制造	隆基绿能 (601012)	单晶硅片全球第一，BC电池技术路线引领；2026技术迭代拐点
光伏制造	通威股份 (600438)	硅料+电池双龙头，电池片出货全球第一；成本控制极致
风电整机	金风科技 (002202)	风机出货全球前三、国内第一（市占约20%）；海风+海外双拓展
储能/电池	宁德时代 (300750)	储能电池全球市占约40%（第一）；天恒储能系统（6.25MWh）、长寿命电芯
储能/电池	比亚迪 (002594)	储能电池全球第二；刀片电池储能系统；车储协同

板块	企业	关键数据与壁垒依据
虚拟电厂	国能日新 (301162)	新能源功率预测市占第一（超30%）；虚拟电厂/电力交易算法平台；轻资产高毛利
虚拟电厂/ 综合	南网能源 (003035)	南网旗下分布式能源+虚拟电厂；区域垄断

海外对标：西门子能源、GE Vernova、ABB、施耐德（全球电网/变压器/储能巨头）；法国EDF、美国Constellation Energy（核电）；NextEra Energy（全球最大风光运营商）。

7.5 未来领军企业预判

- 新型电力系统"卖铲人"确定性最高：国电南瑞（调度+特高压+柔直垄断）、特变电工（变压器全球紧缺）、东方电缆（海缆壁垒）。
- 稀缺电源资产：长江电力（水电永续+高分红）、中国核电/中国广核（核电审批加速+基荷溢价）。
- 储能放量主线：宁德时代（储能全球第一+长时技术）、比亚迪（车储协同）。
- 电力市场化新物种：国能日新（功率预测+交易算法壁垒）、南网能源（区域虚拟电厂）。
- 技术破局：隆基绿能（BC/钙钛矿叠层若量产将重夺定价权）。

7.6 风险提示

- 光伏/锂电产能过剩价格战持续；电网投资节奏受财政制约。
- 电力市场化改革推进不及预期；核电审批周期长；煤电价改红利兑现慢。
- 海外贸易壁垒（新能源双反）。

8. 有色金属产业

8.1 产业现状与市场规模

- 中国有色金属市场规模：2026年国内约9万亿元（同比+5%以上）；规上企业2025年利润总额5284.5亿元（同比+25.6%，创历史新高）。
- 全球产量：2025年约5.38亿吨、2026年预计5.53亿吨；中国十种有色金属2025年首破8000万吨（8175万吨，+3.9%）、2026年预计8730万吨。
- 行业核心矛盾："矿端紧缺与冶炼过剩倒挂"——铜精矿长单加工费（TC）2026年降至0美元/吨（"零加工费"阶段）；电解铝4500万吨政策红线紧平衡；2026年铜缺口80-83万吨、铝缺口近100万吨。
- 政策：八部门《稳增长工作方案（2025-2026）》、关键矿产出口管制、稀土开采配额100%集中于北方稀土+中国稀土集团两大央企。
- 阶段判断：2026为"战略金属溢价+新兴需求拉动"年，三重驱动力共振（供给收缩/新兴需求/全球宽松）；细分增速：锂CAGR 25-27%居首、稀土永磁18.7%、铜铝15-16%。

8.2 发展前景

- 铜：供给刚性（开发周期17年、品位较1991年降40%），新能源+电网需求托底，缺口扩大支撑价格。
- 稀土：配额垄断+出口管制+人形机器人/新能源车/风电需求，战略溢价最强。
- 锂：价格周期底部，成本曲线最低者（盐湖）穿越周期；CAGR 25-27%居细分之首。
- 高端材料：稀土永磁（机器人）、钛合金（军工航天）、光伏钨丝（光伏）、镁合金（轻量化）打开国产替代空间。

8.3 核心环节与核心技术

环节	核心技术/壁垒
资源开采（壁垒最高）	铜（中国自给率仅12.3%）、稀土（中国储量占全球51.8%、产量占69.2%、冶炼分离产能占90%）、锂（盐湖成本最低）、钨/钼/锡/锑/铍/锆（14种矿产储量世界第一）
冶炼加工（技术+成本壁垒）	铜闪速熔炼/湿法、电解铝超低能耗13202kWh/t、稀土萃取纯度99.9999%航天级、钨APT冶炼
新能源金属/深加工	碳酸锂/氢氧化锂、正极前驱体、钴镍湿法冶炼（印尼）、稀土永磁（晶界扩散/N52+牌号）、高端钛合金、镁合金
再生金属	2026年目标突破2000万吨，城市矿山闭环

8.4 高壁垒护城河龙头

品种/环节	企业	关键数据与壁垒依据
综合矿业（铜金）	紫金矿业（601899）	全球铜金双龙头；2025矿产铜109万吨、矿产金90吨、净利510-520亿（+59-62%）；资源量占国内1/3；海外权益产能占40%
铜钴钼钨	洛阳钼业（603993）	2025矿产铜74.11万吨（全球第四）、钴11.75万吨（全球第一，市占23%+）；净利180-208亿；TFM/KFM世界级矿山
铜冶炼	江西铜业（600362）	阴极铜产能超200万吨/年（全球第一）；原料自给率30%；全产业链
铝（全产业链）	中国铝业（601600）	氧化铝产能1800万吨（全球第一，市占21.5%）、电解铝786万吨（国内第一）；镓产量全球垄断（伴生）
绿色水电铝	云铝股份（000807）	电解铝绿电占比88.6%，碳排放仅为煤电铝18%；权益产能257.5万吨（国内第二）
轻稀土	北方稀土（600111）	2025配额占全国70.4%、冶炼分离市占69.89%、全球轻稀土31.5%；白云鄂博矿（储量4350万吨，全球37.8%）排他供应；2025营收425.6亿（+29%）、净利22.5亿（+124%）
中重稀土	中国稀土（000831）	中国稀土集团唯一上市平台；掌控国内70%+中重稀土储量，镱钽占全球80%+；2025中重稀土配额占67.9%；2026Q1净利+90.8%
稀土资源矿	包钢股份（600010）	白云鄂博矿独家采矿权，REO工业储量3500万吨（占国内81%/全球38%）；50%独家供应北方稀土

品种/环节	企业	关键数据与壁垒依据
稀土永磁	金力永磁 (300748)	全球稀土永磁龙头；2025净利6.6-7.6亿 (+127-161%)；晶界扩散技术领先；应用于新能源车/风电/机器人/低空飞行器
锂 (盐湖)	盐湖股份 (000792)	氯化钾500万吨 (国内第一)、碳酸锂8万吨 (2025达产)；锂盐成本约3万元/吨 (行业最低)
锂 (综合)	赣锋锂业 (002460)	锂盐产能28万吨LCE (全球第一)、2025产量20万吨LCE (全球17.6%)；资源自给率50%+；绑定特斯拉
钴镍前驱体	华友钴业 (603799)	钴盐4万吨 (全球15%)、镍10万吨、前驱体20万吨；印尼湿法镍成本全球最低
钨 (全产业链)	厦门钨业 (600549)	光伏钨丝全球市占约80%；钨精矿全球18-25%；2026Q1净利11.07亿 (+189%)
钨 (五矿)	中钨高新 (000657)	硬质合金国内第一；2026Q1净利9.21亿 (+264%)
黄金	山东黄金 (600547) / 中金黄金 (600489)	金价2025年均价796.8元/克 (+45.3%)，2026看至6000美元/盎司
黄金 (成长)	赤峰黄金 (600988)	2025净利30-32亿 (+70-81%)；主营金产量14.4吨
钛合金	宝钛股份 (600456)	国内钛材技术国际领先；深海/航天/军工订单饱满 (深海机器人订单排至2028)
锡	锡业股份 (000960)	全球锡业龙头，市占25%+；铟产量全球80%+ (伴生稀散金属)
铅锌锆	驰宏锌锆 (600497)	铅锌资源超3200万吨；锆金属储量593吨 (全球第一)

海外对标：必和必拓、自由港、智利国家铜业（铜矿巨头）；力拓、美铝（铝）；纽蒙特、巴里克（黄金）；雅保、SQM、天齐锂业（锂）。

8.5 未来领军企业预判

- 资源自给率主线（矿端紧缺最受益）：紫金矿业（铜金量价齐升+低成本扩张）、洛阳钼业（铜钴双龙头+刚果权益）。
- 战略金属配额垄断：北方稀土（轻稀土70%配额）、中国稀土（中重稀土67.9%配额）——出口管制下溢价最强。
- 新能源金属弹性：盐湖股份（成本最低锂盐）、赣锋锂业（产能全球第一）、华友钴业（钴镍前驱体）。
- 高端材料国产替代：金力永磁（机器人/新能源车永磁放量）、宝钛股份（钛合金军工航天）、厦门钨业（光伏钨丝垄断）。
- 黄金避险配置：山东黄金/赤峰黄金（金价上行周期）。

8.6 风险提示

- 冶炼端"零加工费"利润挤压；地产需求拖累铝消费。
- 锂产能过剩价格战持续；出口管制反噬海外需求。
- 地缘政策反复（印尼镍/刚果钴）；美联储降息不及预期致金价回落。

9. 七大产业横截面对比与投资逻辑总结

9.1 共同主线

主线一：国产替代（贯穿所有产业）

- AI算力芯片（昇腾/寒武纪/海光替代英伟达）、智驾芯片（地平线/黑芝麻）、人形机器人核心零部件（谐波/RV/丝杠/六维力）、航发自主（CJ-1000A）、高端影像设备（联影替代GPS）、电网特高压设备——上游卡脖子环节的国产化均为确定性最高的投资方向。

主线二：AI赋能（横向渗透）

- AI是跨产业的通用生产力：AI制药（英矽智能）、具身智能（人形机器人大脑）、智驾端到端算法、AI电力调度与功率预测（国能日新）、AI辅助冶炼与矿山开采。AI与实体产业结合处诞生第二增长曲线。

主线三：资源稀缺与战略资产重估

- 稀土配额垄断（北方稀土/中国稀土）、铜矿短缺（TC归零）、铀/水电流域垄断、关键矿产出口管制——供给刚性+战略属性带来溢价，弱周期抗跌。

主线四：政策强驱动

- 七大产业均获国家级政策顶层设计（"十五五"未来产业、新兴支柱产业定位、全链条支持创新药、新型电力系统、关键矿产稳增长），政策节奏即产业节奏。

主线五：盈利兑现拐点

- 2026年是多个产业的"从故事到利润"验证年：AI大模型商业化、人形机器人量产元年、创新药出海兑现、电力市场化落地、战略金属利润新高——市场将更关注现金流与订单。

9.2 产业生命周期与投资阶段定位

产业	生命周期位置	投资策略关键词
人工智能	快速成长期	龙头确定性+算力国产替代，警惕估值泡沫
人形机器人	0到1量产元年	优选"卖铲人"零部件，右侧等待出货验证
航空航天	规模化组网启动期	卫星链卖铲人+航发自主链，长周期持有
智能驾驶	L3商业化元年	芯片/激光雷达双寡头，关注盈利兑现
生物制药	盈利+BD双拐点	出海兑现+GLP-1弹性，注重管线质量

产业	生命周期位置	投资策略关键词
电力	新型电力系统加速期	高分红电源+电网设备确定性，防御与进攻兼顾
有色金属	战略溢价+周期上行	资源自给率+配额垄断，对冲宏观波动

9.3 组合配置建议（仅供研究参考）

- **进攻端**（高弹性）：人形机器人核心零部件、AI算力国产链、卫星互联网卖铲人、GLP-1代谢赛道。
- **稳健端**（确定性）：长江电力/中国核电等稀缺电源、电网设备（国电南瑞/特变电工）、稀土双寡头、黄金龙头。
- **拐点端**（盈利验证）：创新药出海三杰（百济/科伦博泰/康方）、智驾芯片（地平线）、航发自主链（航发动力/航发控制）。

9.4 全局风险提示

- 宏观流动性转向（美联储政策反复）将同时影响高估值成长与贵金属。
- 地缘政治（芯片出口管制、生物安全法案、矿产出口管制反噬）是横跨多产业的系统性变量。
- 产能过剩与价格战（光伏/锂电/激光雷达/部分创新药靶点）提示"供给纪律"的重要性。
- 技术路线突变风险（如智驾纯视觉替代激光雷达、钙钛矿替代晶硅、固态电池替代液态锂电）要求持续跟踪产业拐点。

免责声明：本报告基于公开信息整理，仅供研究参考，不构成任何投资建议。数据截至2026年8月，市场有风险，投资需谨慎。（内容由AI生成，仅供参考）

